FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Segunda Prova 2023 — 4 questões discursivas. Enunciados transcritos de "MAT-2454: Soluções de exercícios selecionados" (A. Lymberopoulos e V. M. Cortes); resolução da Prisma. A pontuação não consta na fonte (2,5 por questão, como referência).

1 Questão 1

Derivadas parciais pela definição · Diferenciabilidade e classe C^1

Considere a função $G : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$G(x,y) = \begin{cases} ((x-1)^2 + y^2)\,\sin\!\left(\frac{2xy}{(x-1)^2+y^2}\right) & \text{se } (x,y) \neq (1,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (1,0) \end{cases}$$

(a) Calcule, caso existam, $\frac{\partial G}{\partial x}(1,0)$ e $\frac{\partial G}{\partial y}(1,0)$.
(b) Verifique se G é diferenciável em $(1,0)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE
No ponto $(1,0)$ o denominador zera: use a definição. O fator $(x-1)^2 + y^2$ multiplicando um seno limitado é o que salva tudo.

(a) $G(1+h,0) = h^2 \sin 0 = 0$, então $G_{x(1,0)} = 0$. $G(1,k) = k^2 \sin(2k/k^2)$ e $|G(1,k)/k| \leq |k| \to 0$, então $G_{y(1,0)} = 0$.

(b) Resto: $G(1+h,k)/\sqrt{h^2+k^2} = \sqrt{h^2+k^2} \cdot \sin(\ldots)$, que vai a zero (tende a 0 vezes limitado). Logo G é diferenciável em $(1,0)$.

RESPOSTA (a) as duas derivadas valem 0; (b) sim, é diferenciável

ARMADILHA
Tentar provar diferenciabilidade mostrando que G é C^1: as derivadas parciais aqui oscilam e não são contínuas em $(1,0)$, mas G é diferenciável mesmo assim. Vá pela definição.

CHECAGEM
O mesmo argumento vale para qualquer $r^2 \cdot (\text{limitada})$: o resto é $O(r)$.

2 Questão 2

Plano tangente · Regra da cadeia

Seja $G = G(x, y)$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ e tal que o plano tangente ao gráfico de G no ponto $(-3, 2, G(-3, 2))$ tem equação $4x + 2y + 2z + 3 = 0$.

(a) Verifique, justificando, que $G(-3, 2) = 5/2$ e $\nabla G(-3, 2) = (-2, -1)$.

(b) Considerando $F(u, v) = uv^2 G(2u - v, -3u - v)$, calcule $\frac{\partial F}{\partial u}(-1, 1)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Isolar z no plano dá valor e gradiente; depois regra do produto mais regra da cadeia.

(a) $-12 + 4 + 2G + 3 = 0$, logo $G = 5/2$. $z = -2x - y - 3/2$, então $\nabla G = (-2, -1)$.

(b) $F_u = v^2 G + uv^2(2G_x - 3G_y)$. Em $(-1, 1)$, o ponto de G é $(-3, 2)$: $5/2 + (-1)(-4 + 3) = 7/2$.

RESPOSTA $(\partial F)/(\partial u)(-1, 1) = 7/2$

ARMADILHA

Esquecer o termo $v^2 G$ que vem da regra do produto (derivando o u da frente).

CHECAGEM

$(2u - v, -3u - v)$ em $(-1, 1)$ dá $(-3, 2)$ ✓, exatamente o ponto do plano.

3 Questão 3

Curvas e superfícies de nível · Regra da cadeia

Uma função $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e satisfaz às duas afirmações abaixo:

i. A curva plana $\gamma :]-\pi/2, \pi/2[\to \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \tan t)$ é tal que a imagem de γ está contida na curva de nível 2 de F.

ii. $F\big(1/u, \sqrt{1+u}\big) = 4/u^2 + 2/u$, com $u \in]0, +\infty[$.

Determine:

(a) a equação da reta tangente à curva γ no ponto $\big(1/2, \sqrt{3}\big)$;

(b) o vetor $\nabla F\big(1/2, \sqrt{3}\big)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE

Duas informações, duas equações para $(a, b) = \nabla F$: curva de nível (ortogonalidade) e curva no "gráfico" (derive a identidade).

(a) $P = \gamma(\pi/3)$; $\gamma'(t) = (-\sin t, \sec^2 t)$, $\gamma'(\pi/3) = \big(-\sqrt{3}/2, 4\big)$. Reta: $\big(1/2, \sqrt{3}\big) + \lambda\big(-\sqrt{3}, 8\big)$.

(b) De (i): $-\sqrt{3}/2\, a + 4b = 0$. De (ii), derivando em u e fazendo $u = 2$ (ponto $\big(1/2, \sqrt{3}\big)$): $a(-1/4) + b/\big(2\sqrt{3}\big) = -1 - 1/2 = -3/2$. Resolvendo: $a = 8$, $b = \sqrt{3}$.

RESPOSTA (a) $(x,y) = \big(1/2, \sqrt{3}\big) + \lambda\big(-\sqrt{3}, 8\big)$; (b) $\nabla F\big(1/2, \sqrt{3}\big) = \big(8, \sqrt{3}\big)$

ARMADILHA

Errar o u que leva ao ponto: $1/u = 1/2$ dá $u = 2$, e $\sqrt{1+2} = \sqrt{3}$ ✓.

CHECAGEM

$\langle\big(8, \sqrt{3}\big), \big(-\sqrt{3}, 8\big)\rangle = -8\sqrt{3} + 8\sqrt{3} = 0$: o gradiente é ortogonal à curva de nível ✓. E (ii) em $u = 2$ dá $F = 2$, coerente com o nível 2.

4 Questão 4

Derivada direcional e gradiente

Seja $F(x,y) = a\sec(x)\tan(y) + b\tan(x)$, onde a e b são números reais.

(a) Calcule $\nabla F(0,0)$ em termos de a e b.

(b) Determine a e b sabendo-se que, para $\vec{u} = \big(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{u}}(0,0) = \sqrt{3} - 1$ e que, para $\vec{v} = \big(\sqrt{3}/2, 1/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{v}}(0,0) = \big(\sqrt{3} - 1\big)/2$.

(c) Qual é o maior valor da derivada direcional de F no ponto $(0,0)$?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE

F é C^1 perto da origem, então $(\partial F)/(\partial \vec{u}) = \langle \nabla F, \vec{u}\rangle$, e o máximo é $\|\nabla F\|$.

(a) $F_x = a\sec x\tan x\tan y + b\sec^2 x \to b$; $F_y = a\sec x\sec^2 y \to a$. $\nabla F(0,0) = (b,a)$.

(b) $\sqrt{2}/2\,(a+b) = \sqrt{3} - 1$ e $\big(\sqrt{3}b + a\big)/2 = \big(\sqrt{3} - 1\big)/2$. Subtraindo: $b = 1 - \sqrt{2}$, $a = \sqrt{6} - 1$.

(c) $\|\nabla F\|^2 = \big(1 - \sqrt{2}\big)^2 + \big(\sqrt{6} - 1\big)^2 = 10 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6}$.

RESPOSTA (a) (b,a); (b) $a = \sqrt{6} - 1$, $b = 1 - \sqrt{2}$; (c) $\sqrt{10 - 2\sqrt{2}\big(1 + \sqrt{3}\big)}$

ARMADILHA

Trocar a ordem do gradiente: a derivada em x dá b e a em y dá a.

CHECAGEM

$10 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6} \approx 2{,}27 > 0$ ✓; o máximo vale $\approx 1{,}51$.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**